Kauno technologijos universitetas

Informatikos fakultetas

Informacinės sistemos lavonų rojus

Laboratorinio darbo ataskaita

Informacinių sistemų pagrindai (P170B114)

Ataskaitą parengė

Rusnė Leikutė IF - 4
Agnė Rentelytė MGDMI – 4/1
Aušrinė Skučaitė IFF – 4/4
Ugnius Jacinkevičius IFF – 4/7
Martynas Gedutis IFD - 4

Laboratoriniam darbui vadovavo

doc. Drungilas Vaidotas
doc. Jurgelaitis Mantas
Stulpinaitė Guoda
Launikaitis Mažvydas

Kaunas, 2026

Turinys

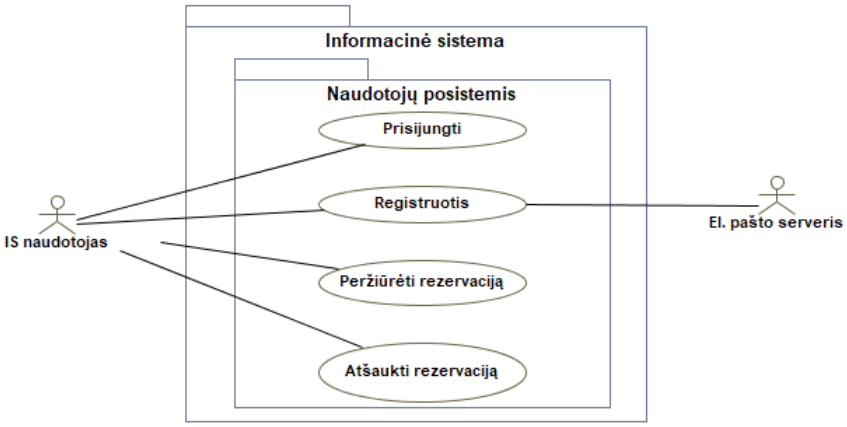
Įvadas....3
Komandos sudėtis:....4
1. Sistemos paskirtis....4
1.1. Sistemos aprašas....5
1.2. Funkcijų hierarchija....5
1.3. Realizacinės priemonės....6
1.4. Darbų pasiskirstymas....6
2. Reikalavimų modelis....7
2.1. Panaudojimo atvejai....8
2.2. Panaudojimo atvejų sekų diagramos....8
2.3. Dalykinės srities esybių klasės....9
3. Reikalavimų analizės modelis....9
3.1. Panaudojimo atvejų analizės diagramos....10
3.2. Naudotojo sąsajos modelis....10
3.3. Duomenų srautai....10
4. Projekto modelis....11
4.1. Sistemos architektūra....12
4.2. Duomenų bazės schema....12
4.3. Sistemos realizacija....12
Išvados....12
Literatūros sąrašas....13
Priedai....14

Bendrosios ataskaitos pildymo rekomendacijos

1. Ataskaitos tekstas **turi būti** tvarkingas, rišlus, be gramatinių klaidų ir tvarkingai formatuotas (teksto lygiavimas, elementų numeravimas, antraščių naudojimas, naudojami ataskaitos šablone pateikti stiliai.).
2. Kiekvienas skyrius turi prasidėti įžanginiu sakiniu, o baigtis – baigiamuoju. **Negali būti tokių skyrių, kuriuose nėra teksto**. Įžanginio sakinio pvz.:

> Šiame skyriuje aprašomi sistemos projektavimo principai, kurie apibendrintai pavaizduoti veiklos diagrama.

3. Paveikslai numeruojami skyriaus numeriu ir eilės numeriu. **Tekste turi būti nuoroda į kiekvieną paveikslą**. Nuoroda į paveikslą pateikiama tekste prieš jį, o ne po jo. Nuorodos į paveikslą ir paveikslo pvz.:

> Panaudojimo atvejų diagrama pateikiama 1.1 paveiksle.
>
> 
>
>
> **1.1 pav.** X informacinės sistemos panaudojimo atvejų diagrama

4. Lentelės numeruojamos skyriaus numeriu ir eilės numeriu. **Turi būti nuoroda į kiekvieną lentelę**. Nuorodos į lentelę ir lentelės pvz.:

> Darbų pasiskirstymas pateikiamas 1.1 lentelėje.
>
> **1.1 lentelė.** Darbų sąrašas

Darbas	**Vardenis Pavardenis 1**	**Vardenis Pavardenis 2**	**Vardenis Pavardenis 3**	**Vardenis Pavardenis 4**
Registracija	+		+	
...		+		

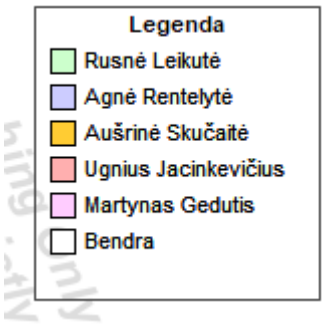
Įvadas

Komanda kuria informacinę sistemą, kurioje nagrinėjamas laidojimo paslaugų organizavimas. „UAB Lavonų rojus“ skirta klientų laidojimo paslaugų, kapų prekių užsakymų ir mokėjimų vykdymui. Sistema valdo su laidotuvių organizavimu susijusią informaciją, užsakymus, prekes, mokėjimus ir priminimus. Darbo metu buvo išskirtos pagrindinės sistemos funkcijos, naudotojai ir posistemės bei sudaryta funkcijų hierarchija.

Komandos sudėtis:

Visi komandos nariai yra trečio kurso studentai: dirbtinio intelekto studijų programos studentas Martynas Gedutis, programų sistemų studijų programos studentai yra Aušrinė Skučaitė ir Ugnius Jacinkevičius, o Rusnė Leikutė – informatikos studijų programos ir Agnė Rentelytė – duomenų mokslų ir inžinerijos studentės.

Komandos aprašymas:
Mūsų komandos pavadinimas yra „UAB Lavonų rojus“. Kiekvienas komandos narys atsakingas už savo posistemės projektavimą bei realizaciją. Mūsų spalvinę legendą galima matyti 1.1 pav., pagal kurią bus galima identifikuoti kiekvieno komandos nario darbo dalį.



1-1 pav. Komandos legenda

1. Sistemos paskirtis

1.1. Sistemos aprašas

Informacinė sistema „UAB Lavonų Rojus“ skirta laidojimo paslaugų organizavimui ir su jomis susijusių procesų valdymui. Sistemoje klientai gali pasirinkti paslaugas ir prekes, įvesti velionių duomenis, sudaryti užsakymus, peržiūrėti tvarkaraštį ir gauti priminimus. Darbuotojai administruoja prekes ir eksportuoja tvarkaraštį, o tiekėjai teikia paslaugas ir pateikia informaciją apie tiekiamas prekes. Sistemos tikslas yra apjungti laidojimo organizavimo procesus ir suteikti naudotojams galimybę matyti su užsakymu susijusią informaciją.

Pagal funkcijų hierarchiją sistemą sudaro penkios posistemės: klientų dalies valdymo, laidotuvių organizavimo valdymo, prekių valdymo, mokėjimo valdymo ir pranešimo valdymo posistemės.

Klientų dalies valdymo posistemėje naudotojai gali registruotis, prisijungti ir atsijungti, peržiūrėti, redaguoti arba ištrinti savo profilį. Naudotojo paskyroje saugoma jo pateikta kontaktinė bei kita su sistemos naudojimu susijusi informacija. Savo profilyje klientas gali įvesti ir redaguoti velionių duomenis, kurie naudojami užsakymams ir priminimams.

Laidotuvių organizavimo valdymo posistemėje tiekėjai sukuria, redaguoja ir ištrina savo teikiamas paslaugas, o visi naudotojai jas gali peržiūrėti. Kiekvieną paslaugą teikia vienas tiekėjas. Visi naudotojai gali peržiūrėti tvarkaraštį, o eksportuoti jį gali tik darbuotojai. Klientas gali sudaryti palaikų transportavimo maršrutą, naudodamasis išorine žemėlapių sistema, bei gauti užsakymo variantą, sistemos pasiūlytą pagal jo nurodytą biudžetą. Paslaugos informacinėje dalyje saugomi duomenys apie paslaugos tipą, kainą, trukmę bei kitus su jos teikimu susijusius duomenis, o paslaugos užsakyme saugoma konkreti paslaugos vykdymo data, laikas ir vieta.

Prekių valdymo posistemėje darbuotojai gali kurti, redaguoti ir ištrinti prekes. Visi naudotojai gali ieškoti ir peržiūrėti sistemoje esančias prekes. Tiekėjai pateikia informaciją apie tiekiamas prekes, jų kiekius bei prieinamumą ir skaičiuoja prekių likučius. Prekių informacija naudojama formuojant klientų užsakymus ir kontroliuojant sandėlyje esančius kiekius.

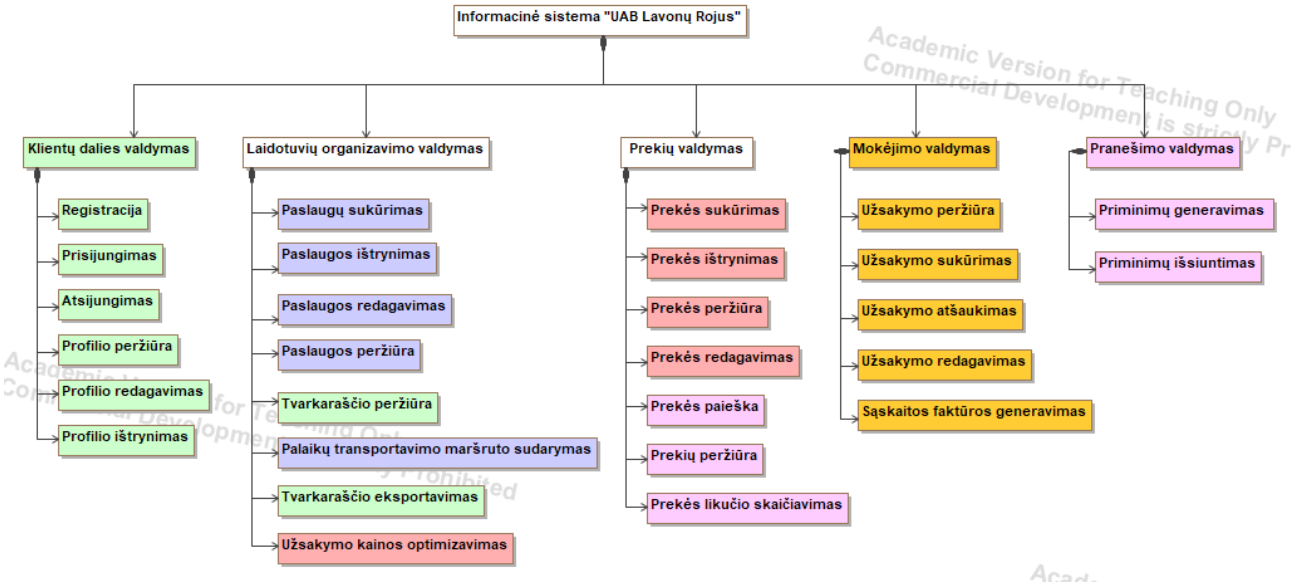
Mokėjimo valdymo posistemėje klientas sukuria, peržiūri, redaguoja ir atšaukia savo užsakymą. Pagal užsakymo duomenis klientas gali sugeneruoti sąskaitą faktūrą, į kurią sistema automatiškai įtraukia įmonės rekvizitus. Užsakymo informacijoje, bendrame sąraše, peržiūrimos kliento pasirinktos prekės ir paslaugos, jų kainos užsakymo metu bei apskaičiuota galutinė užsakymo suma.

Pranešimų valdymo posistemė skirta priminimų generavimui ir išsiuntimui klientams. Priminimai susiję su velionių atminimo datomis. Sistema automatiškai, nustatytu laiku, pagal atminimo datas sugeneruoja priminimus ir per išorinę el. pašto sistemą išsiunčia juos velionio duomenis įvedusiam klientui. Priminime pateikiama informacija apie datą, mirusiojo informacija ir rekomenduojamos paslaugos.

Sistemoje yra trys pagrindiniai naudotojų tipai: klientai, darbuotojai ir tiekėjai. Klientai naudojasi paslaugų ir prekių pasirinkimo, velionių duomenų, užsakymų, sąskaitų faktūrų, profilio, tvarkaraščio ir priminimų funkcijomis. Darbuotojai administruoja prekes ir eksportuoja tvarkaraštį. Tiekėjai valdo savo teikiamas paslaugas, pateikia informaciją apie tiekiamas prekes ir skaičiuoja prekių likučius.

1.2. Funkcijų hierarchija

Šiame skyriuje galima matyti funkcijų hierarchijos diagrama 1.2 pav., kurioje visos funkcijos atitinka spalvinę legendą (1.1 pav.), nurodytą įvado apraše.



1-1 pav. Funkcijų hierarchijos diagrama

1.3. Realizacinės priemonės

Pasirinktų technologijų:.

- Sistemos funkcionalumui programuoti naudosime .NET karkasą, kuriame kodą rašysime C# kalba;
- Informacijos saugojimui apie naudotojus, prekes ir paslaugų teikimo informaciją naudosime PostgreSQL;
- Naudotojo sąsajai sukurti ir puslapių naršymui naudosime Next.js karkasą, kuriame programuosime TypeScript kalba.

1.4. Darbų pasiskirstymas

Šiame skyriuje galima matyti darbų sąrašą ir pasiskirstymą atsakomybėmis 1.1 lentelėje, spalvinės legendos kiekvieno komandos nario darbo dalims identifikuoti.

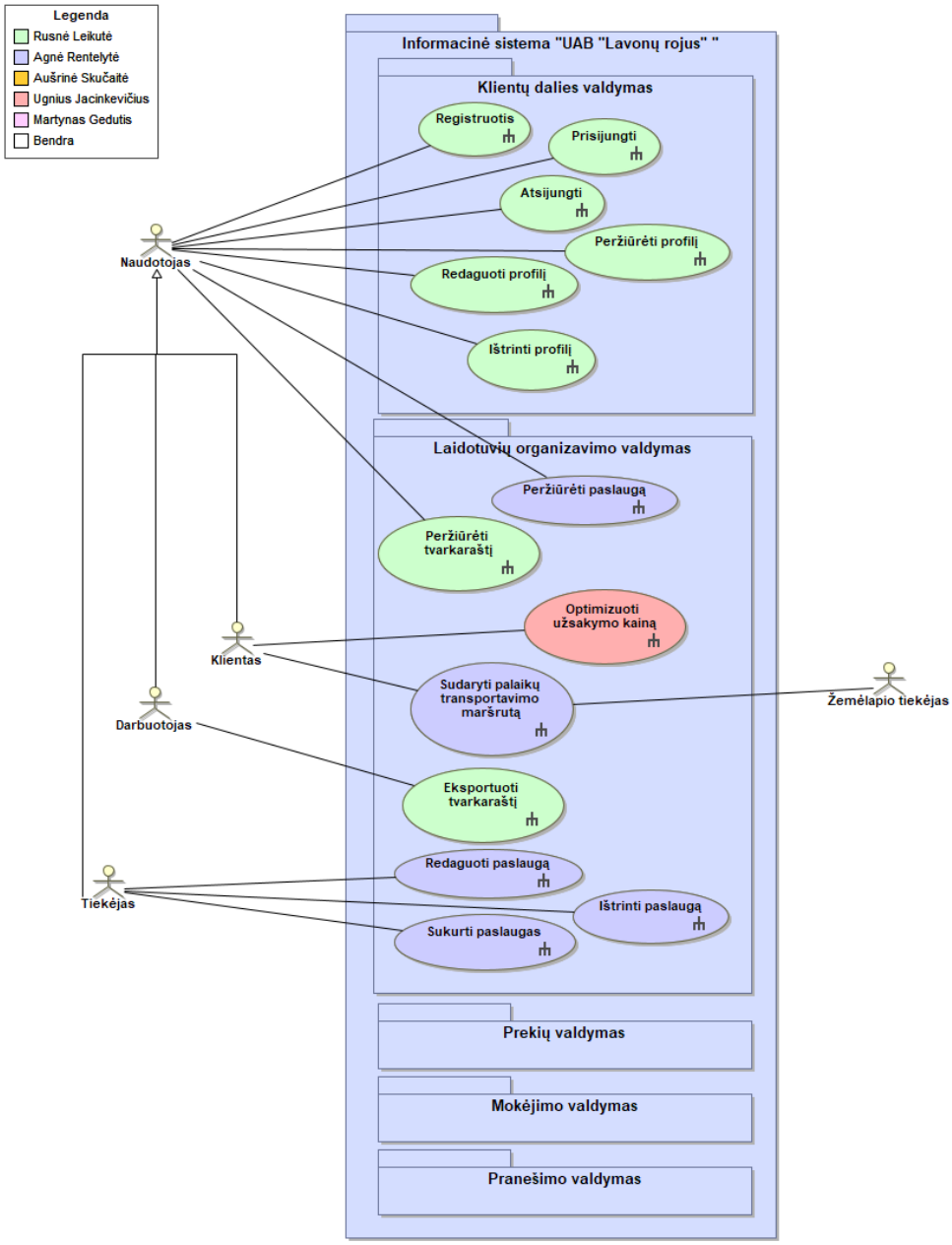
1.1 lentelė. Darbų pasiskirstymas

Darbas	Rusnė Leikutė	Agnė Rentelytė	Aušrinė Skučaitė	Ugnius Jacinkevičius	Martynas Gedutis
Registracija	+				
Prisijungimas	+				

Atsijungimas	+				
Profilio peržiūra	+				
Profilio redagavimas	+				
Profilio ištrynimas	+				
Paslaugų sukūrimas		+			
Paslaugos atšaukimas		+			
Paslaugos redagavimas		+			
Paslaugos peržiūra		+			
Tvarkaraščio peržiūra	+				
Palaikų transportavimo maršruto sudarymas		+			
Tvarkaraščio eksportavimas	+				
Užsakymo kainos optimizavimas				+	
Prekės sukūrimas				+	
Prekės ištrynimas				+	
Prekės peržiūra				+	
Prekės redagavimas				+	
Prekės paieška					+
Prekių peržiūra					+
Prekės likučių skaičiavimas					+
Užsakymo peržiūra			+		
Užsakymo sukūrimas			+		
Užsakymo atšaukimas			+		
Užsakymo redagavimas			+		
Sąskaitos faktūros generavimas			+		
Priminimų generavimas					+
Priminimų išsiuntimas					+

Duomenų bazės sukūrimas	+	+	+	+	+
GitHub repozitorijos sukūrimas				+	
Testavimas	+	+	+	+	+
Ataskaita	+	+	+	+	+
Išvadų formulavimas	+	+	+	+	+
48/50	10	10	10	10	8

Panaudojimo atvejų diagramoje (2.1 pav. Ir 2.2 pav.) pavaizduota, kokias sistemos funkcijas atlieka kiekvienas aktorius: klientas, darbuotojas, tiekėjas ir išorinės sistemos. Panaudojimo atvejai suskirstyti į paketus pagal funkcijų hierarchijoje išskirtas posistemes.

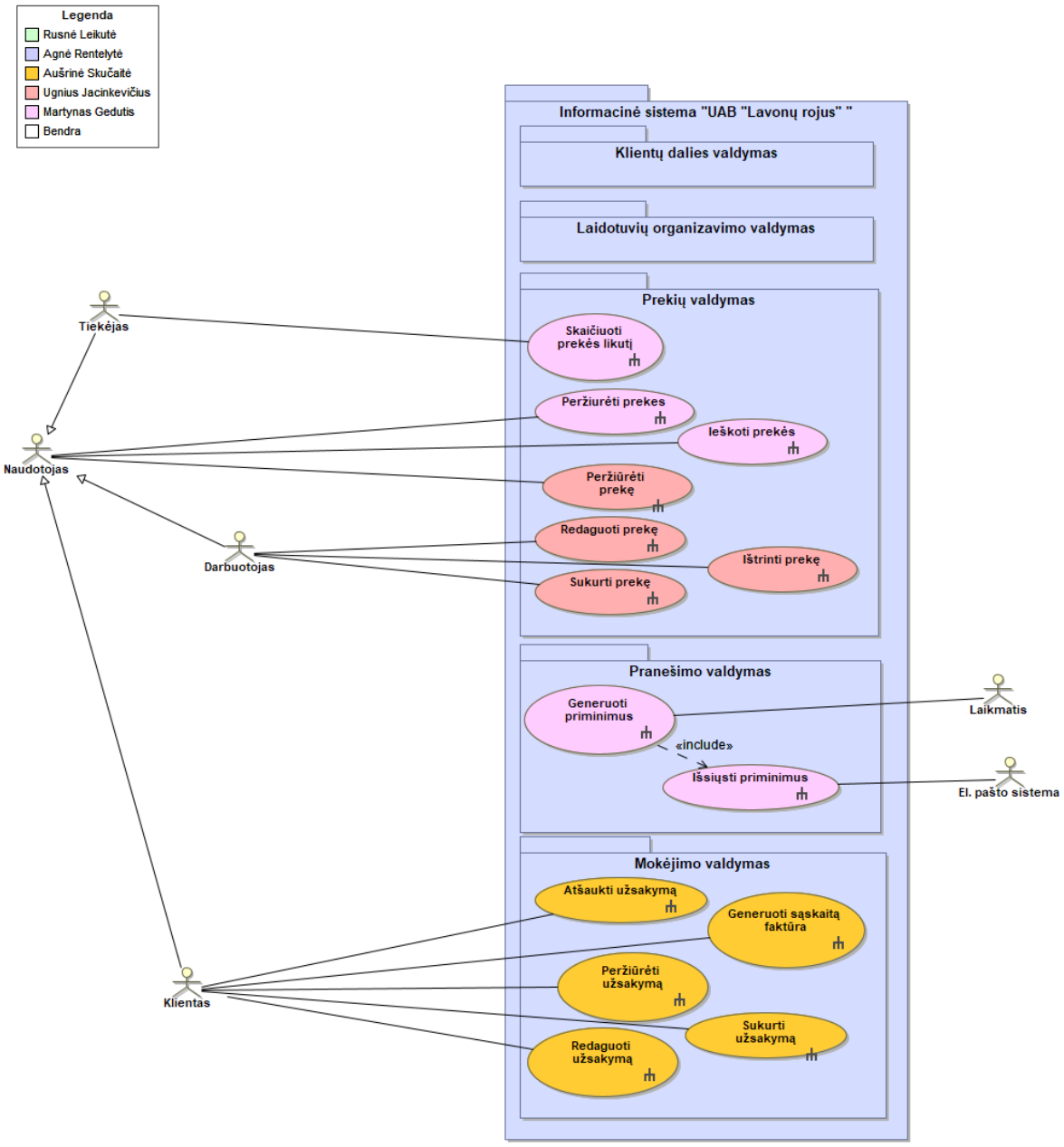


2. Reikalavimų modelis

2.1. Panaudojimo atvejai

2-1 pav. Panaudojimo atvejų diagrama nr. 1

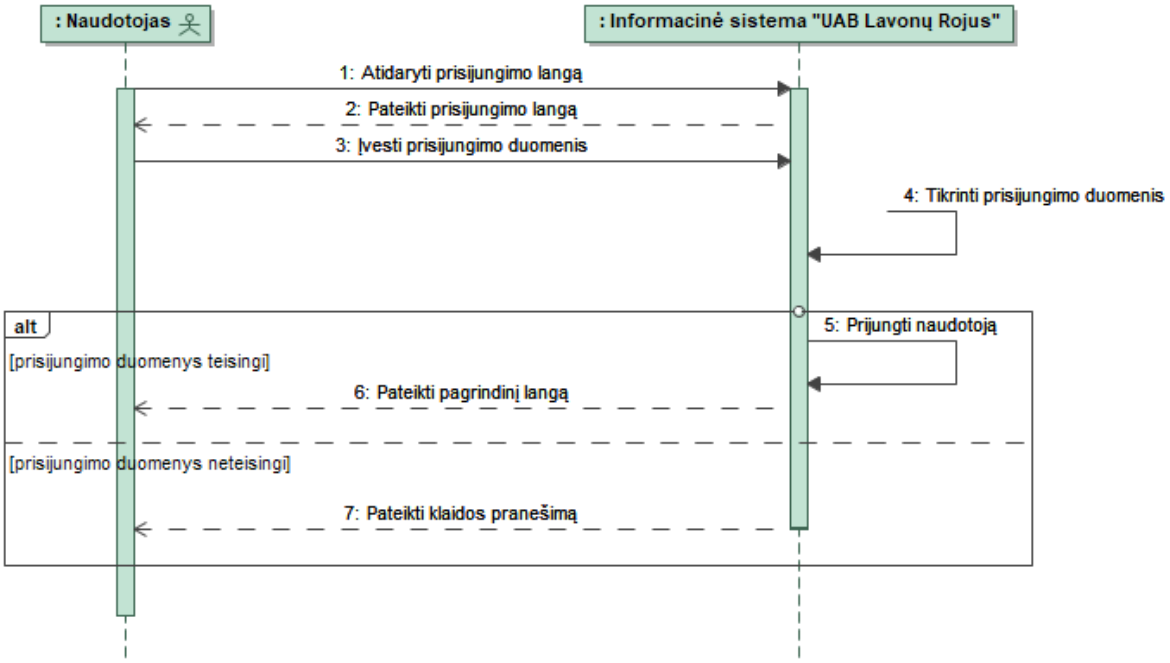
Prisijungimo sekų diagramoje (2.3 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro prisijungimo lar gi, na as kla



2-2 pav. Panaudojimo atvejų diagrama nr. 2

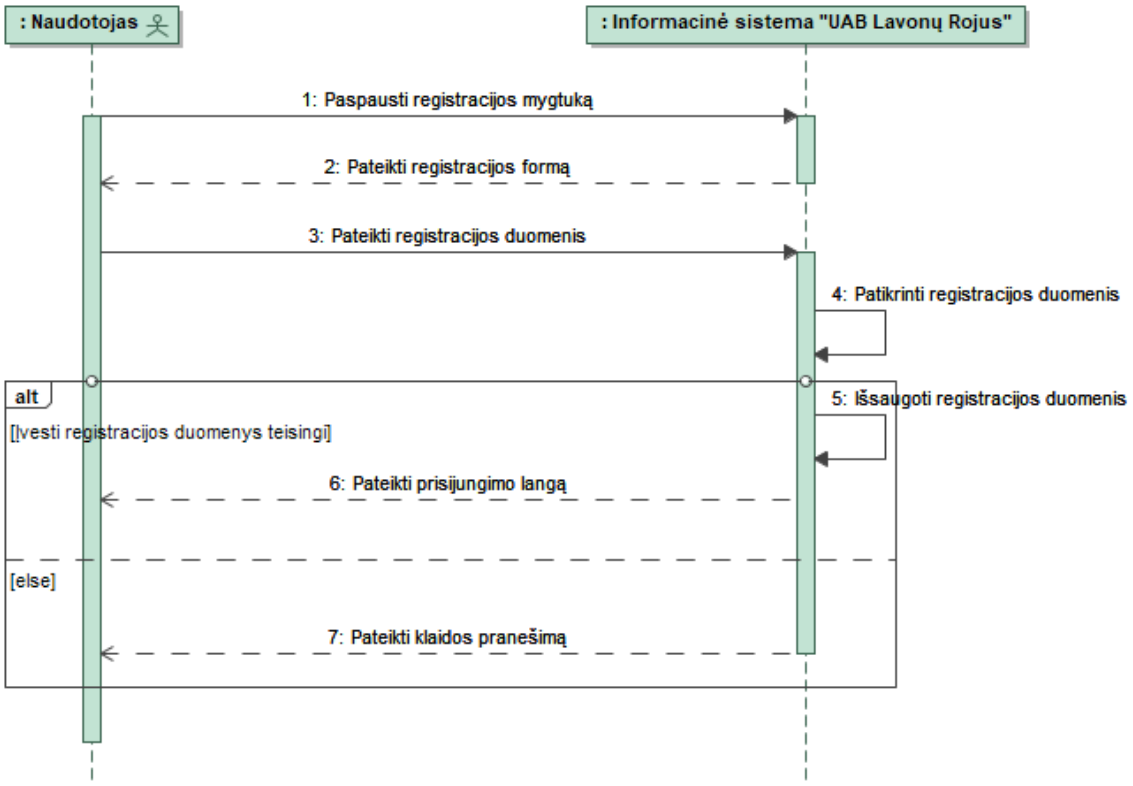
Šiame darbe suprojektuota informacinė sistema „UAB Lavonų Rojus“, skirta laidojimo paslaugų organizavimui. Sudarytos funkcijų hierarchijos, panaudojimo atvejų ir esybių ryšių diagramos, kurios tarpusavyje suderintos ir atitinka sistemos aprašą. Sistema apjungia klientų, darbuotojų ir tiekėjų veiklą: paslaugų ir prekių valdymą, užsakymų sudarymą, sąskaitų faktūrų generavimą bei automatinį priminimų siuntimą.

2.2. Panaudojimo atvejų sekų diagramos



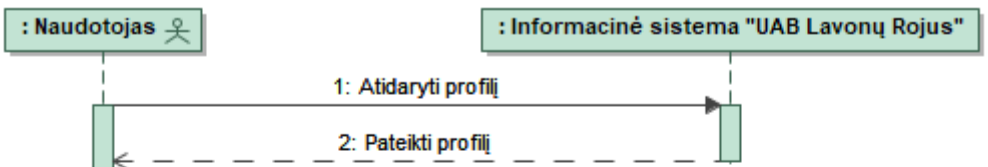
2-3 pav. PA „Prisijungti“ sekų diagrama

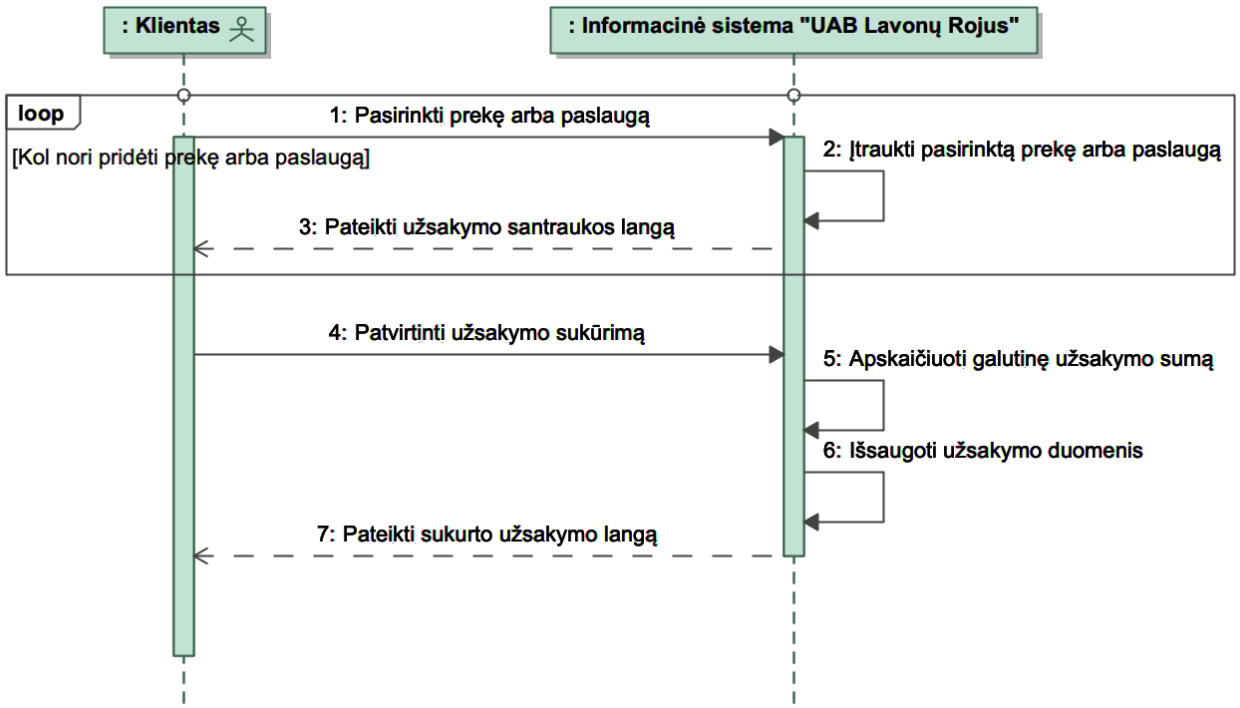
Registracijos sekų diagramoje (2.4 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro registracijos formą ir pateikia savo duomenis, o sistema juos patikrina. Jei duomenys teisingi, jie išsaugomi ir naudotojui pateikiamas prisijungimo langas, priešingu atveju pateikiamas klaidos pranešimas.



2-4 pav. PA „Registruotis“ sekų diagrama

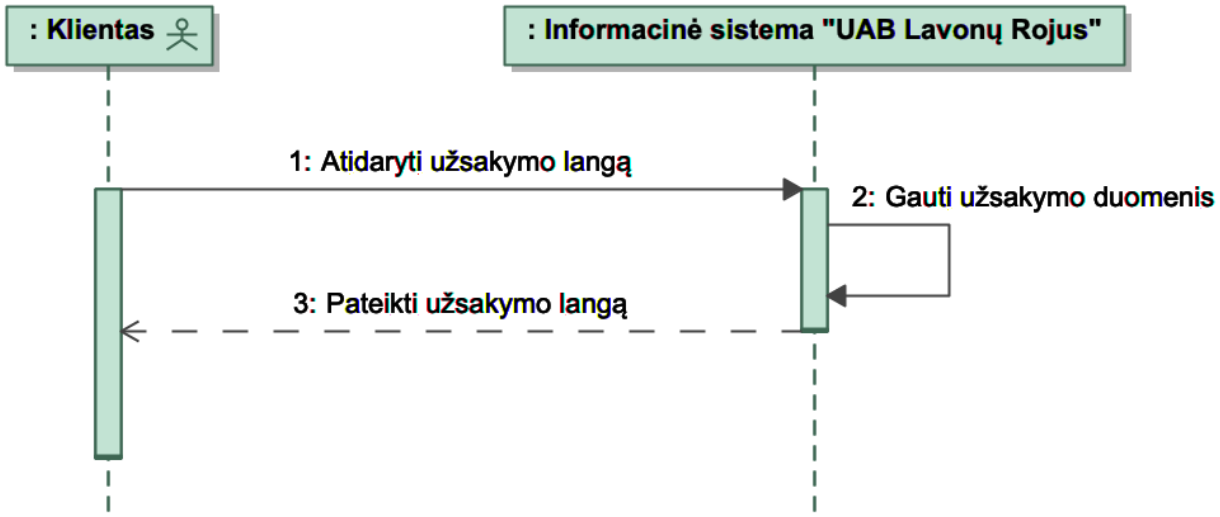
Atsijungimo sekų diagramoje (2.5 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas profilio lange pasirenka atsijungimo mygtuką. Sistema ištrina sesijos duomenis ir pateikia prisijungimo langą.





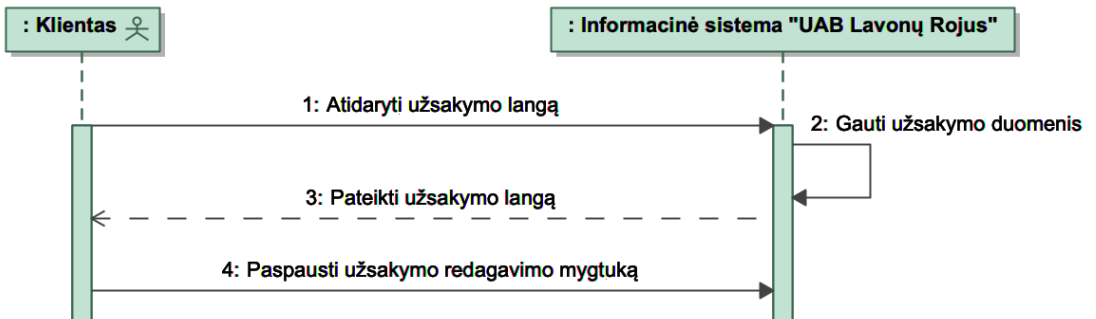
2-11 **pav.** PA "Sukurti užsakymą" sekų diagrama

Užsakymo peržiūros sekų diagramoje (2-12 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro užsakymo langą, o sistema gauna užsakymo duomenis ir pateikia šį langą.

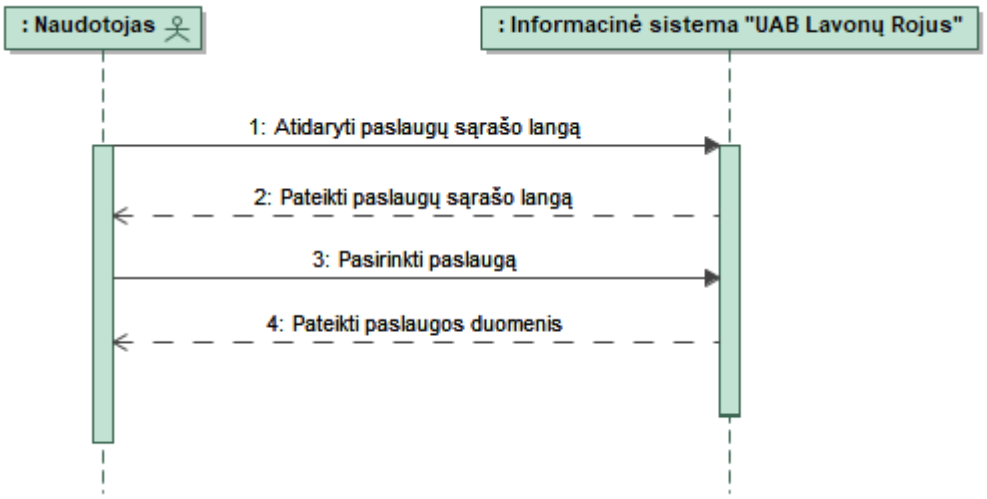


2-12 **pav.** PA "Peržiūrėti užsakymą" sekų diagrama

Užsakymo redagavimo sekų diagramoje (2-13 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro užsakymo langą, sistema gauna užsakymo duomenis ir pateikia šį langą. Tuomet, vartotojui paspaudus užsakymo redagavimo mygtuką, sistema pateikia užsakymo redagavimo formą. Vartotojas užpildęs šią formą paspaudžia išsaugojimo mygtuką, o sistema patikrina atnaujintus duomenis ir, jei jie tinkami, atnaujina užsakymą ir pateikia sėkmės pranešimą. Jei duomenys netinkami pateikiamas klaidos pranešimas. Pabaigoje sistema vėl pateikia naudotojui užsakymo langą.

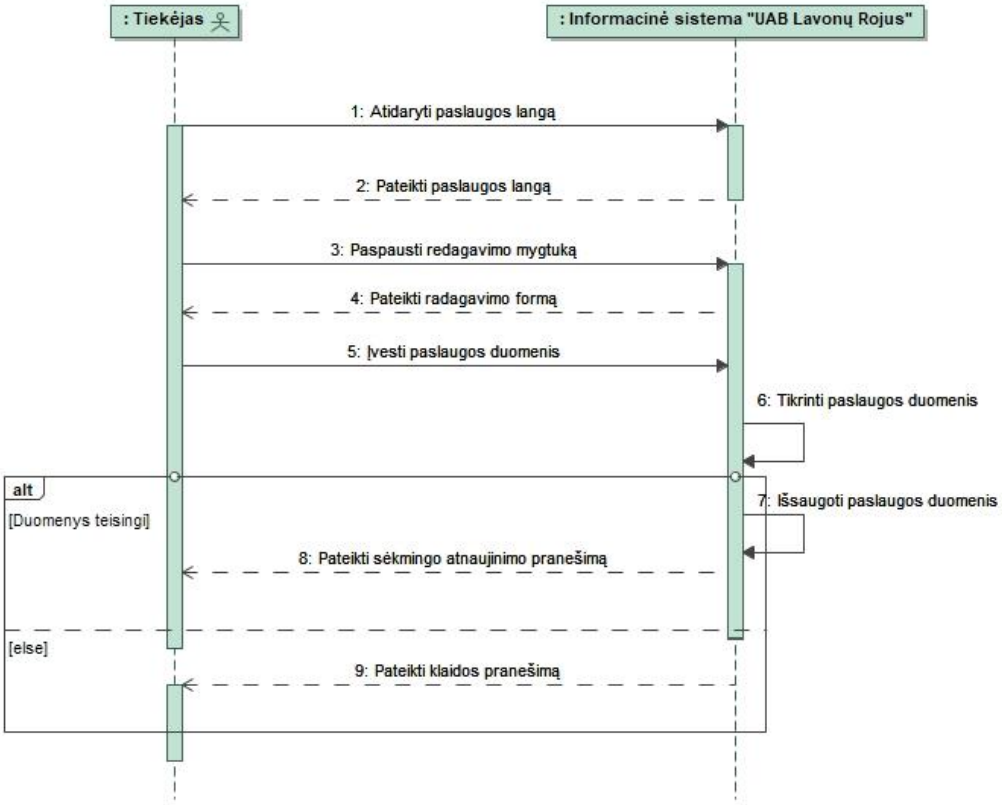


Paslaugos peržiūros sekų diagramoje (2-16 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro paslaugų sąrašo langą ir pasirenka paslaugą. Sistema pateikia paslaugų sąrašą, o naudotojui pasirinkus paslaugą, pateikia jos duomenis.



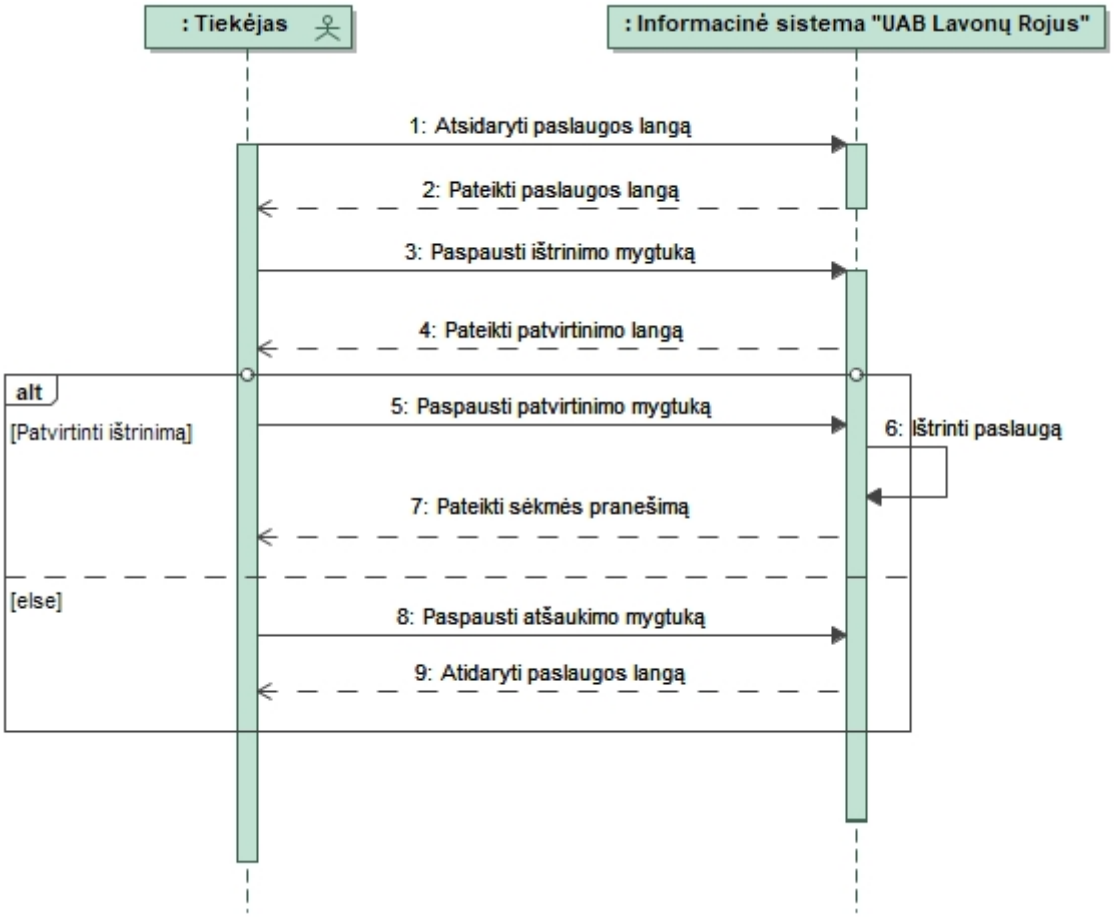
2-16 pav. PA „Peržiūrėti paslaugą“ sekų diagrama

Paslaugos redagavimo sekų diagramoje (2-17 pav.) pavaizduota, kaip tiekėjas atidaro paslaugos langą ir pasirenka redagavimo mygtuką. Sistema pateikia redagavimo formą, kurioje tiekėjas įveda paslaugos duomenis. Sistema patikrina įvestus duomenis ir, jei jie teisingi, išsaugo pakeitimus ir pateikia sėkmingo atnaujinimo pranešimą, priešingu atveju pateikia klaidos pranešimą.



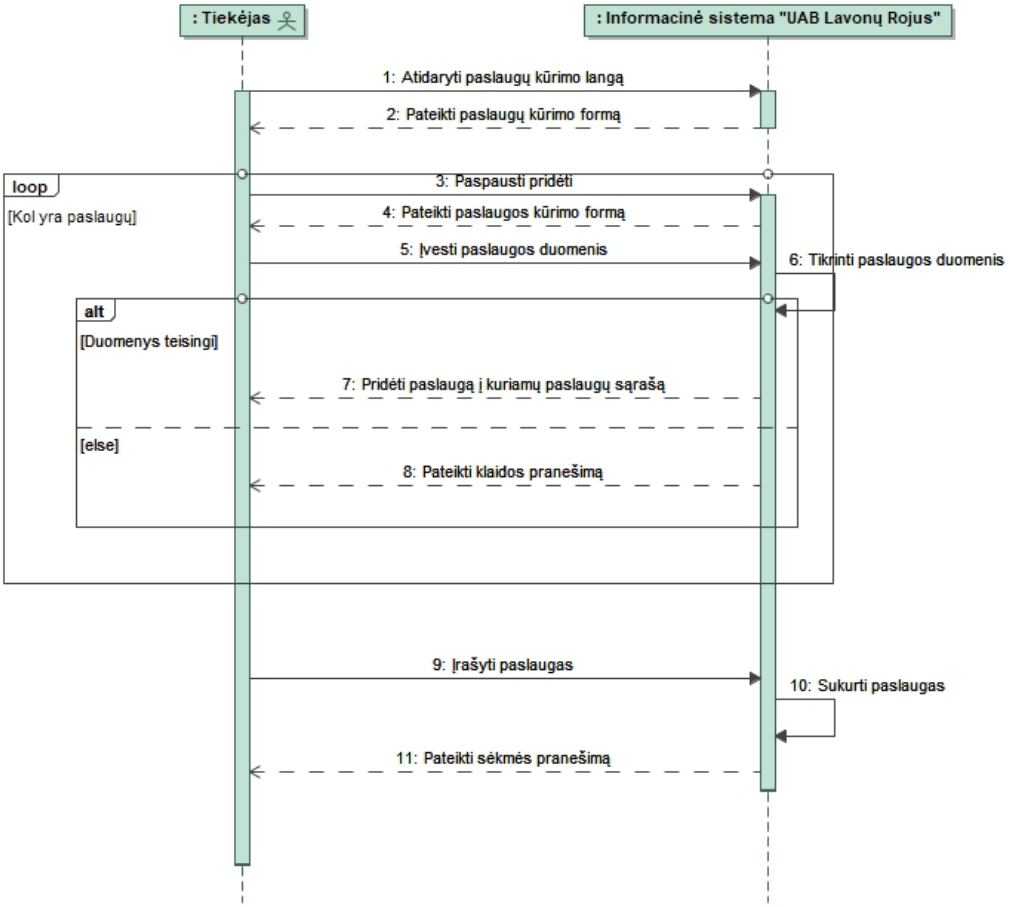
2-17 pav. PA „Redaguoti paslaugą“ sekų diagrama

Paslaugos ištrynimo sekų diagramoje (2-18 pav.) pavaizduota, kaip tiekėjas atidaro paslaugos langą ir paspaudžia ištrynimo mygtuką. Sistema pateikia ištrynimo patvirtinimo langą, kuriame tiekėjas gali patvirtinti arba atšaukti veiksmą. Patvirtinus ištrynimą, sistema pašalina paslaugą ir pateikia sėkmės pranešimą, o atšaukus veiksmą grąžina tiekėją į paslaugos langą.



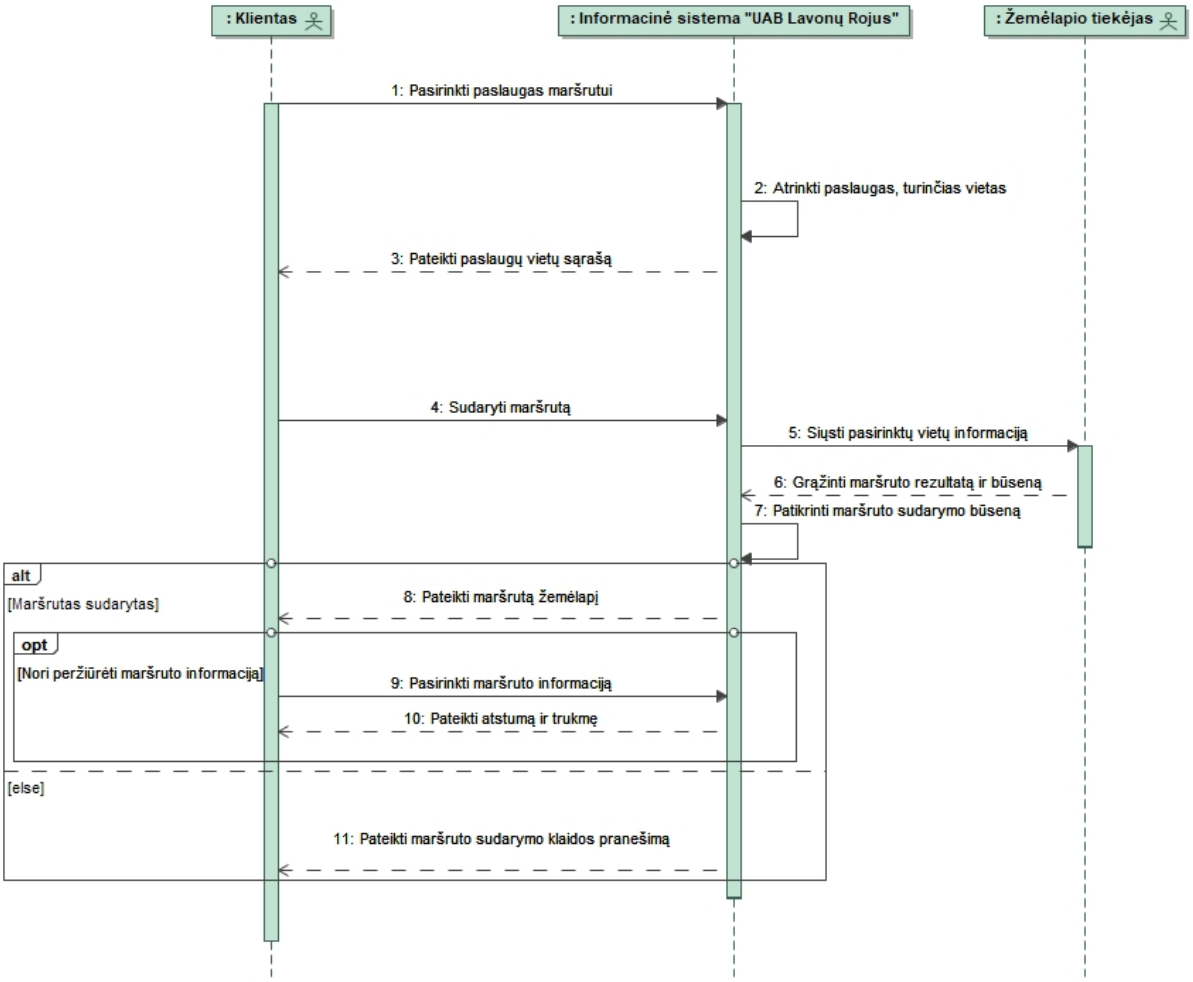
2-18 pav. PA „ Ištrinti paslaugą“ sekų diagrama

Paslaugų sukūrimo sekų diagramoje (2-19 pav.) pavaizduota, kaip tiekėjas atidaro paslaugų kūrimo langą ir prideda naujas paslaugas. Sistema pateikia kūrimo formą, kurioje tiekėjas įveda paslaugų duomenis. Sistema patikrina įvestus duomenis ir, jei jie teisingi, prideda paslaugą į kuriamų paslaugų sąrašą, priešingu atveju pateikia klaidos pranešimą. Procesas kartojamas, kol tiekėjas suveda paslaugas. Galiausiai tiekėjas pasirenka įrašyti paslaugas, o sistema jas sukuria ir pateikia sėkmės pranešimą.



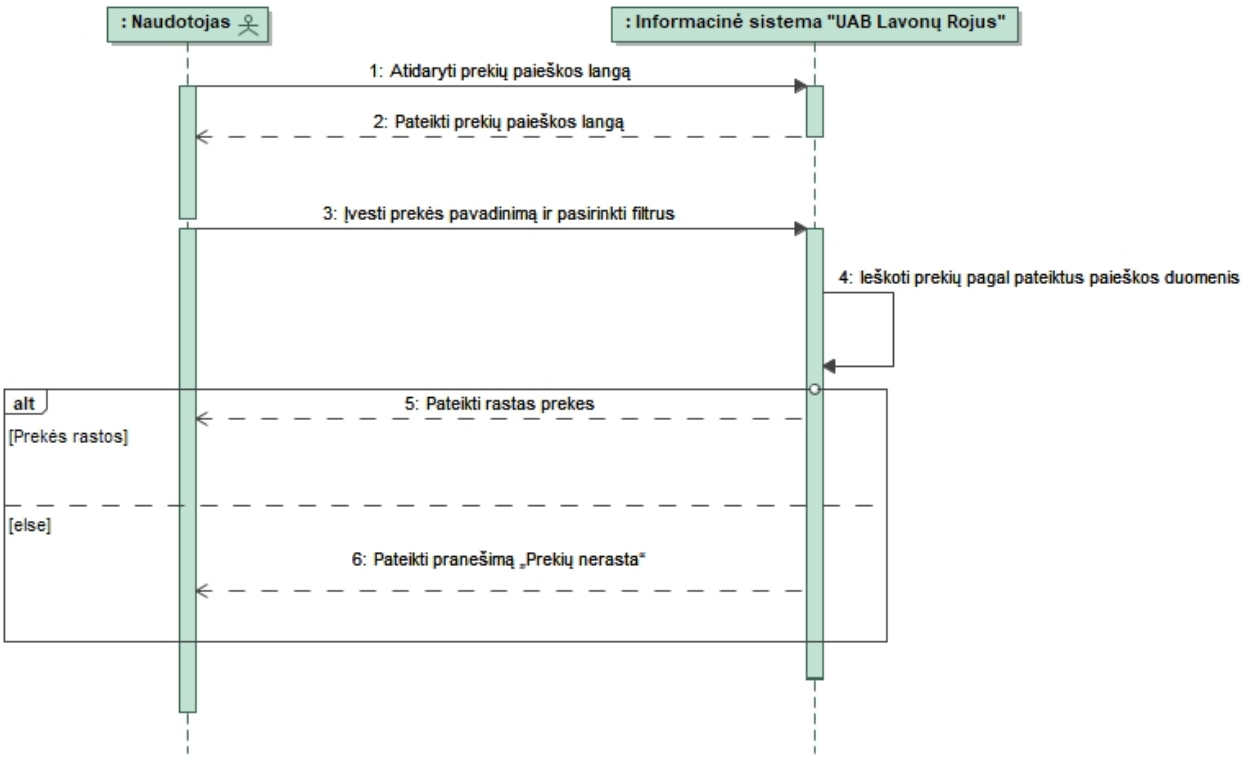
2-19 pav. PA „ Sukurti paslaugas“ sekų diagrama

Maršruto sudarymo sekų diagramoje (pav. 2-20) pavaizduota, kaip klientas pasirenka paslaugas, pagal kurių vietas nori sudaryti maršrutą. Sistema atrenka paslaugas, turinčias vietas, ir pateikia jų sąrašą. Klientui pasirinkus sudaryti maršrutą, sistema siunčia pasirinktų vietų informaciją žemėlapio tiekėjui ir gauna maršruto sudarymo rezultatą bei būseną. Jei maršrutas sėkmingai sudarytas, sistema pateikia jį žemėlapyje, o klientas papildomai gali peržiūrėti atstumą ir numatomą kelionės trukmę. Priešingu atveju sistema pateikia klaidos pranešimą.



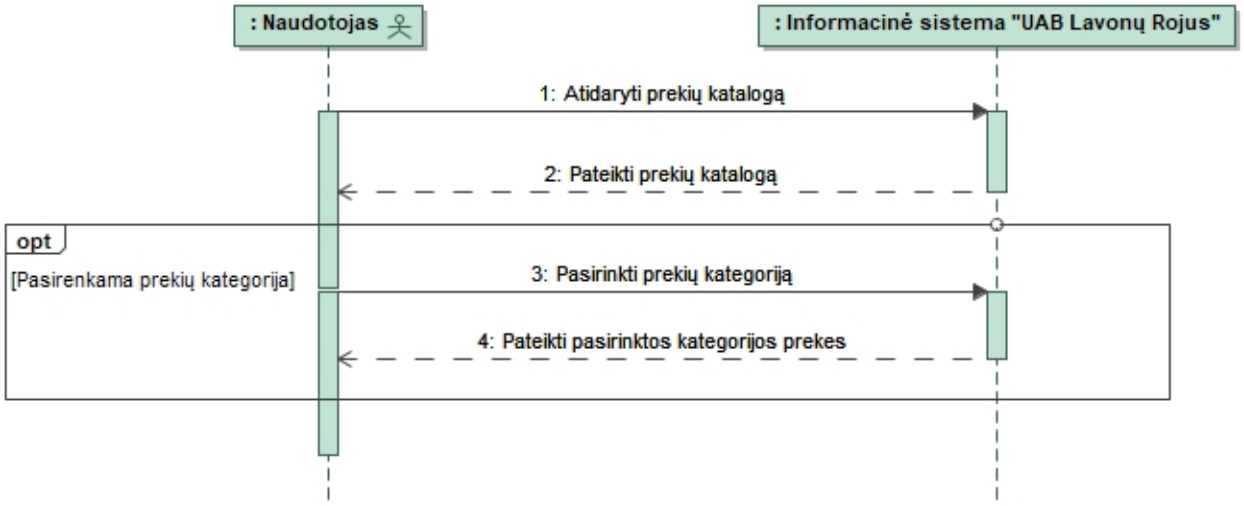
2-20 pav. PA „Sudaryti palaikų transportavimo maršrutą“ sekų diagrama

Prekės paieškos sekų diagramoje (2-21 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro prekių paieškos langą, įveda prekės pavadinimą ir, jei reikia, pasirenka paieškos filtrus. Sistema pagal pateiktus paieškos duomenis ieško prekių ir, jei jos randamos, pateikia paieškos rezultatus, priešingu atveju pateikia pranešimą, kad prekių nerasta.



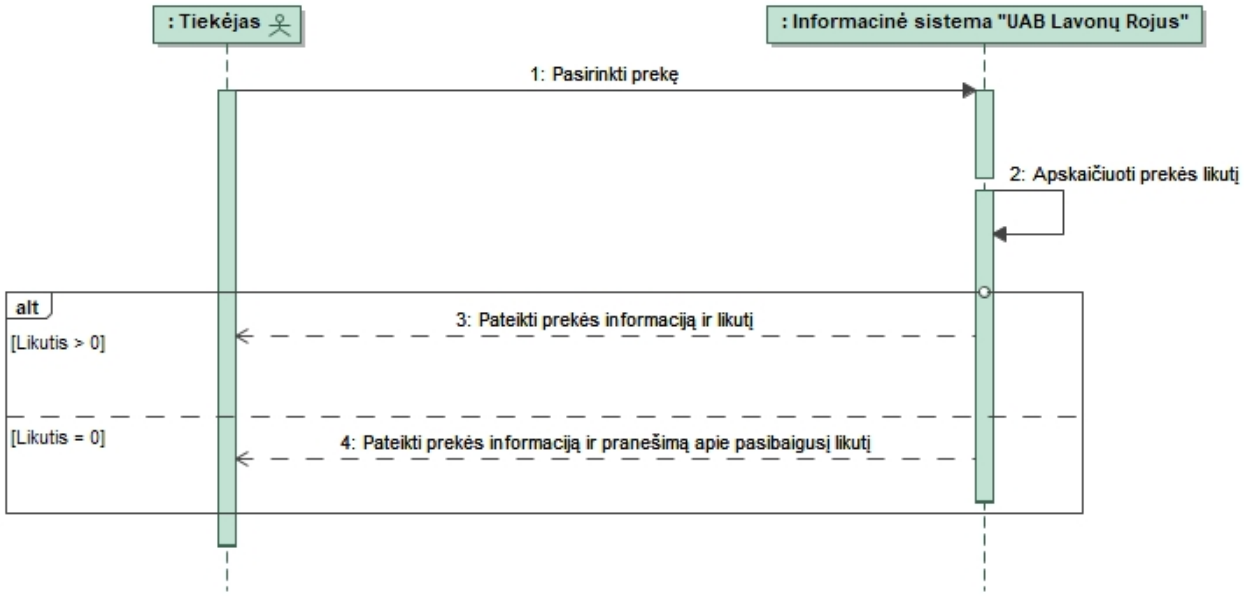
2-21 pav. PA „Ieškoti prekės” sekų diagrama

Prekių peržiūros sekų diagramoje (2-22 pav.) pavaizduota, kaip naudotojas atidaro prekių katalogą, o sistema pateikia sistemoje esančių prekių sąrašą. Naudotojas pasirinktinai gali pasirinkti prekių kategoriją, pagal kurią sistema atnaujina ir pateikia pasirinktos kategorijos prekes.



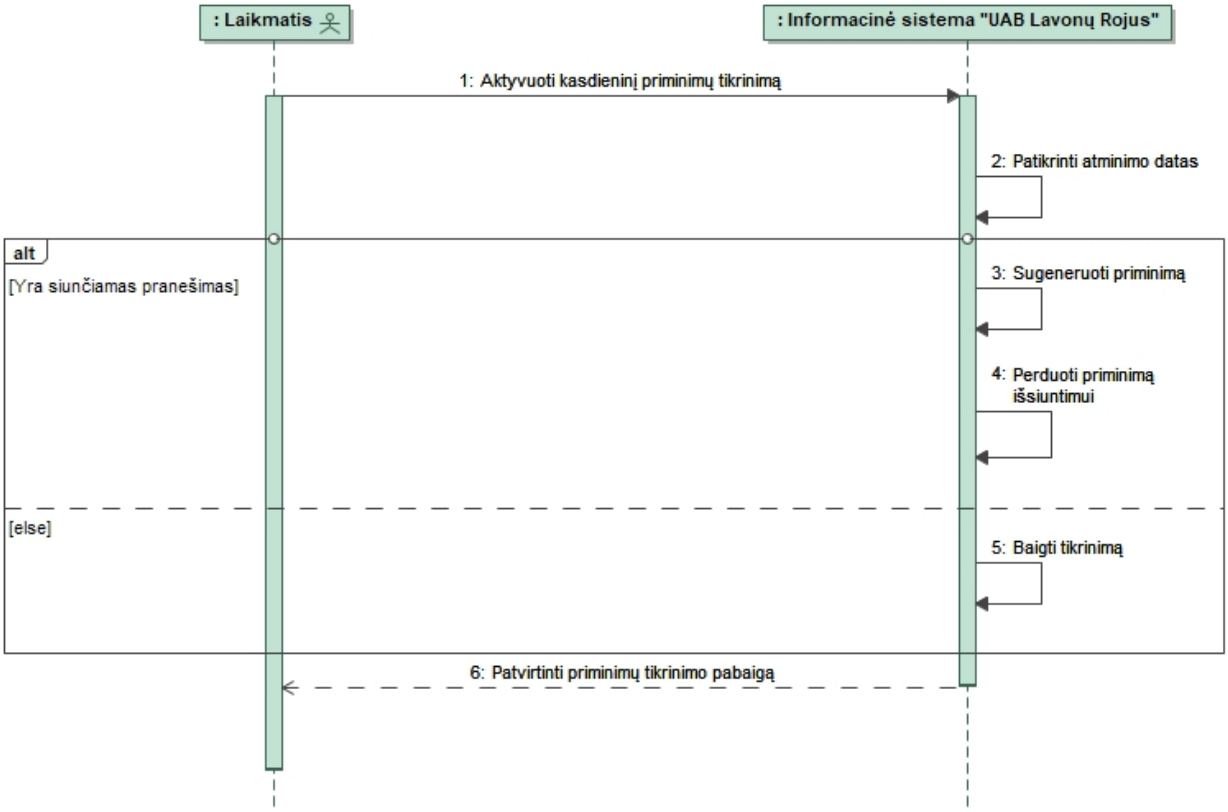
2-22 pav. PA „ Peržiūrėti prekes“ sekų diagrama

Prekės likučių skaičiavimo sekų diagramoje (2-23 pav.) pavaizduota, kaip tiekėjas pasirenka prekę, kurios likutį sistema apskaičiuoja pagal turimus prekės duomenis. Jei prekės likutis yra didesnis už nulį, tiekėjui pateikiama prekės informacija ir apskaičiuotas likutis, priešingu atveju pateikiama prekės informacija ir pranešimas apie pasibaigusį prekės likutį.



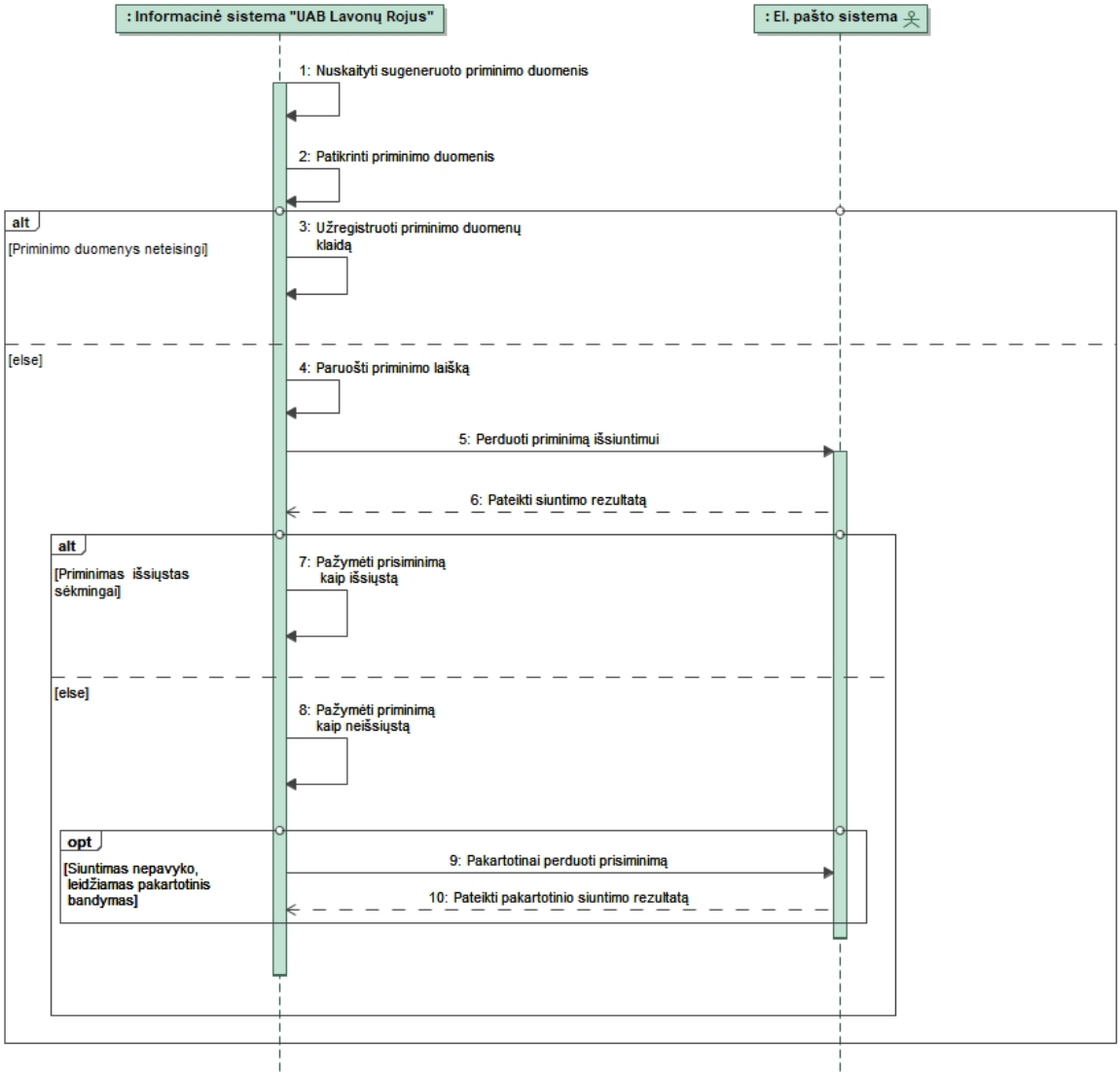
2-23 pav. PA „Skaičiuoti prekės likutį“ sekų diagrama

Priminimų generavimo sekų diagramoje (2-24 pav.) pavaizduota, kaip laikmatis nustatytu laiku aktyvuoja priminimų tikrinimą. Sistema patikrina velionių atminimo datas ir, jei pagal nustatytą datą reikia siųsti priminimą, jį sugeneruoja bei perduoda išsiuntimui, priešingu atveju priminimų tikrinimas baigiamas. Atlikus tikrinimą laikmačiui pateikiamas tikrinimo rezultatas.



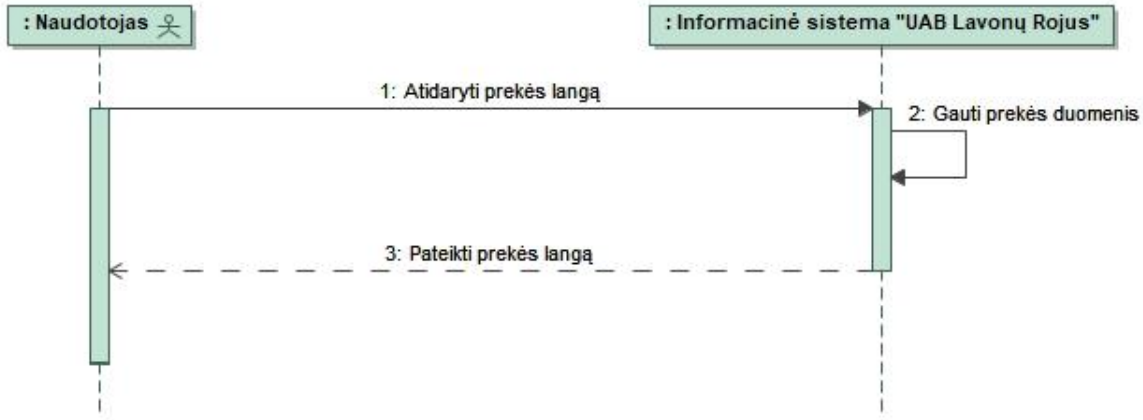
2-24 pav. PA „Generuoti priminimus“ sekų diagrama

Priminimų išsiuntimo sekų diagramoje (2-25 pav.) pavaizduota, kaip sistema nuskaito sugeneruoto priminimo duomenis ir patikrina jų teisingumą. Jei duomenys teisingi, sistema paruošia priminimo laišką ir perduoda jį išorinei el. pašto sistemai, kuri pateikia siuntimo rezultatą. Sėkmingai išsiųstas priminimas pažymimas kaip išsiųstas, o nepavykus siuntimui – kaip neišsiųstas; esant galimybei atliekamas pakartotinis siuntimo bandymas. Jei pradiniai priminimo duomenys neteisingi, sistema užregistruoja priminimo siuntimo klaidą.



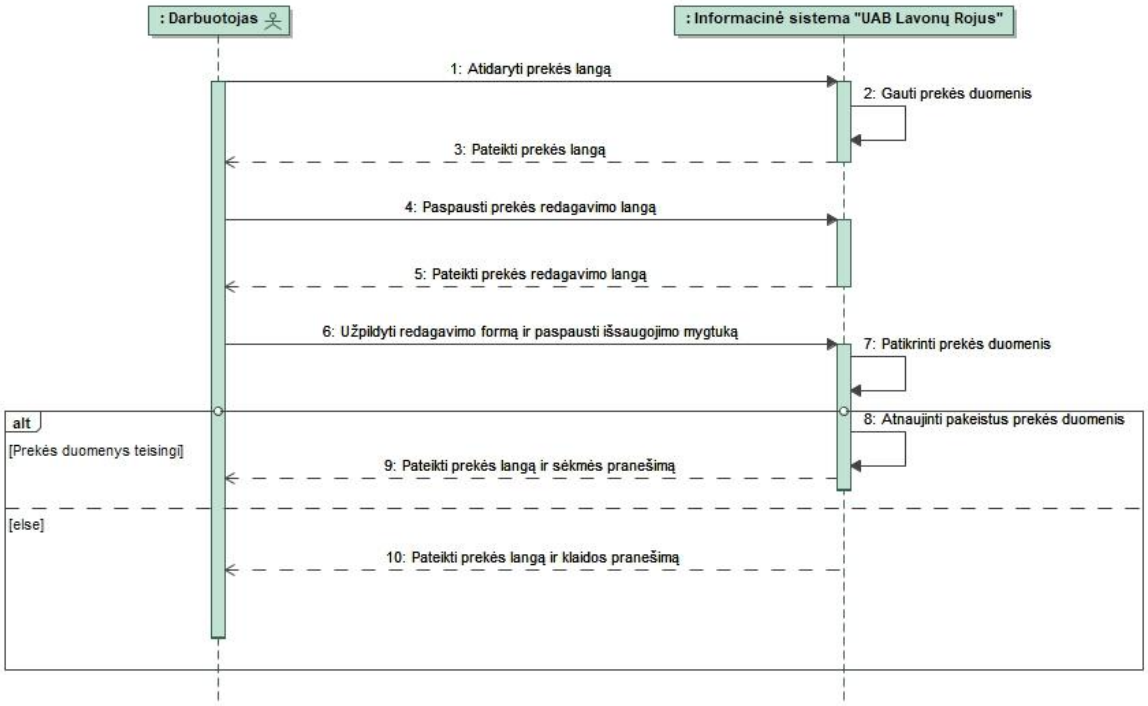
2-25 pav. PA „Išsiųsti priminimus“ sekų diagrama

Peržiūrėti prekę sekų diagramoje (2.26 pav.) pavaizduota kaip naudotojas atidaro prekės langą, sistema gauna prekės duomenis ir juos pateikia.



2-26 pav. PA „Peržiūrėti prekę“ sekų diagrama

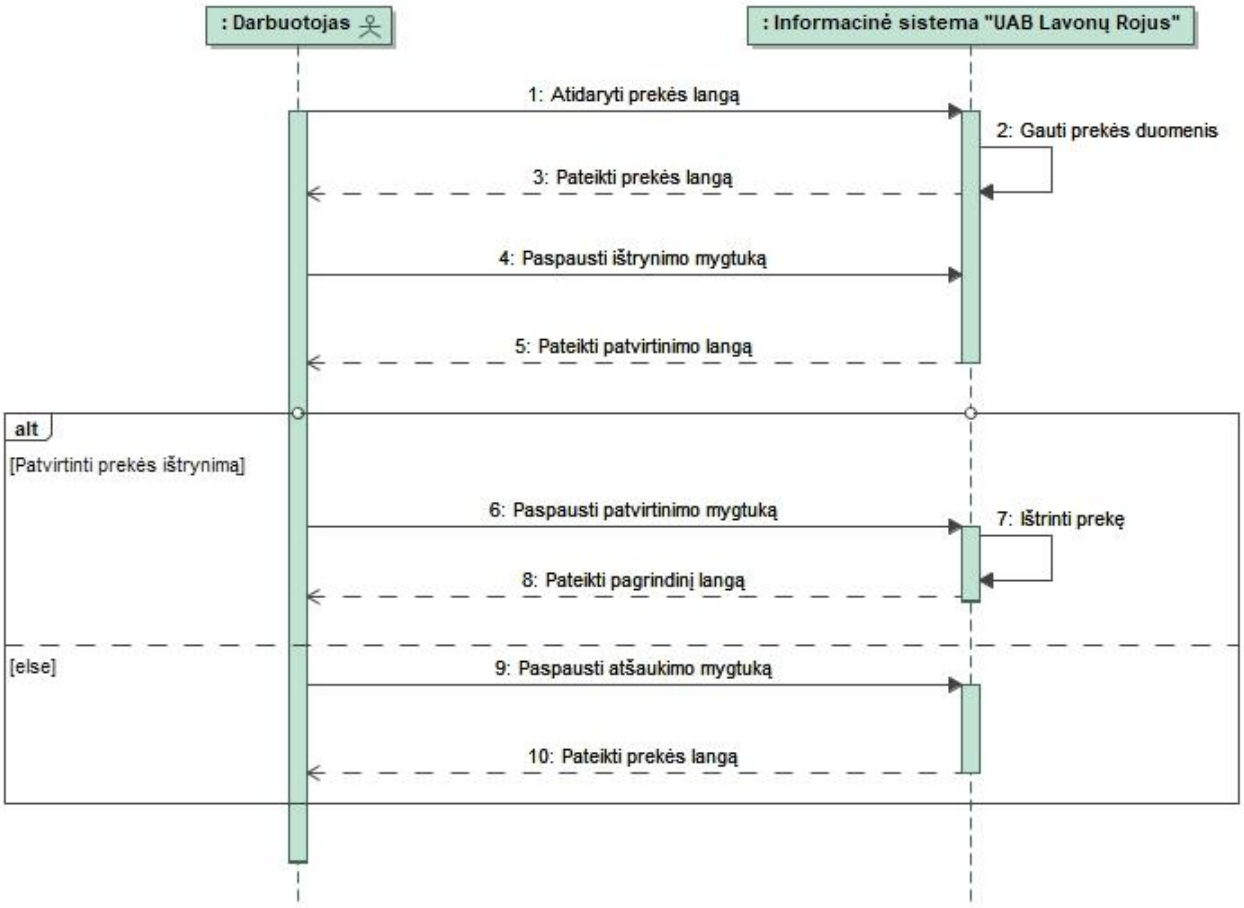
Redaguoti prekę sekų diagramoje (2.27 pav.) pavaizduota kaip darbuotojas atidaręs prekės langą ir paspaudęs redagavimo mygtuką įveda redagavimo formą ir spaudžia išsaugojimo mygtuką. Sistema patikrina įvestus duomenis ir pagal jų teisingumą tęsia savo veiksmus, teigiamu atveju pateikia prekės langą ir sėkmės pranešima, neigiamu atveju pateikia prekės langą ir nesekmės pranešimą.



2-27 pav. PA „Redaguoti prekę“ sekų diagrama

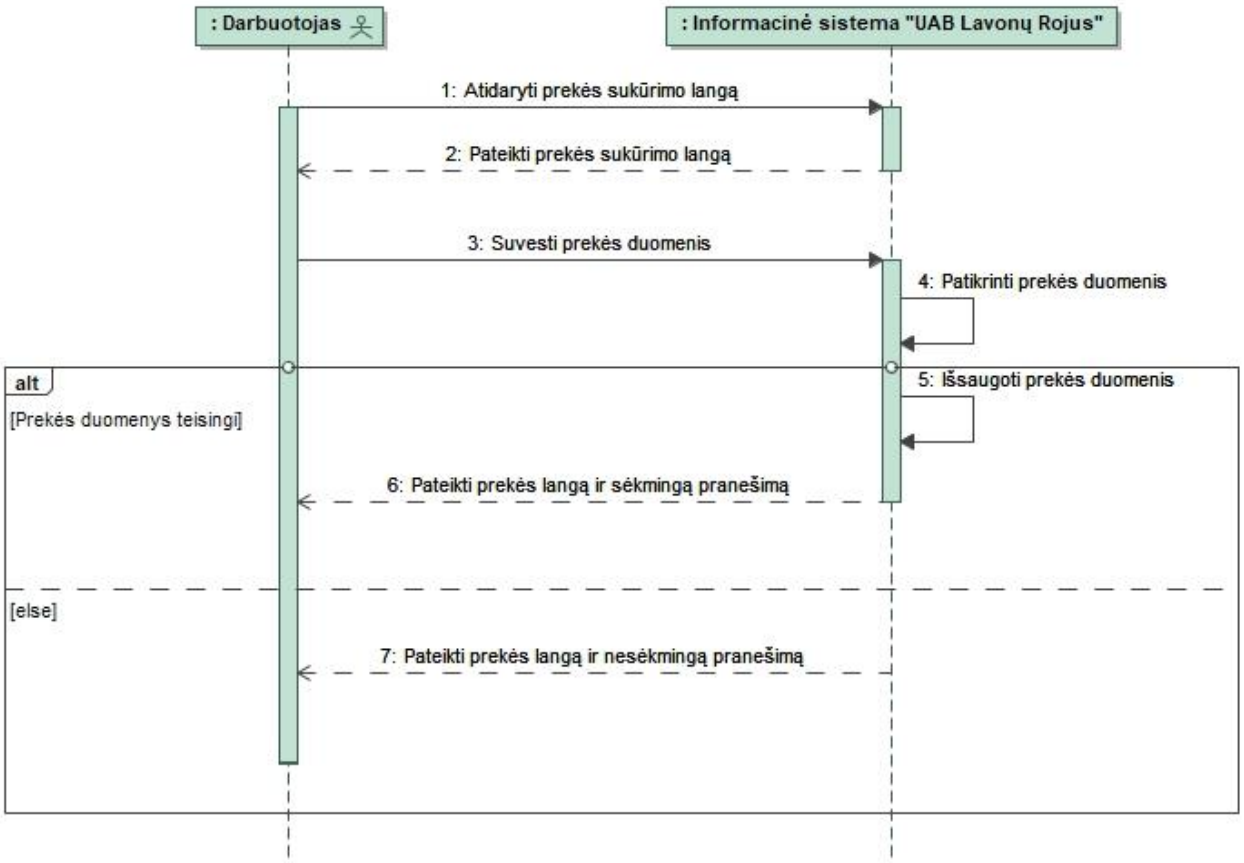
Ištrinti prekę sekų diagramoje (2.28 pav.) pavaizduota kaip darbuotojas atsidaręs prekės langą paspaudžia prekės ištrynimo mygtuką, sistema tuomet pateikia patvirtinimo langą ir darbuotojas renkasi tarp dviejų pasirinkimų. Paspaudus patvirtinimo mygtuką sistema ištrina

prekę ir pateikia pagrindinį langą. Paspaudus atšaukimo mygtuką sistema pateikia prekės langą.



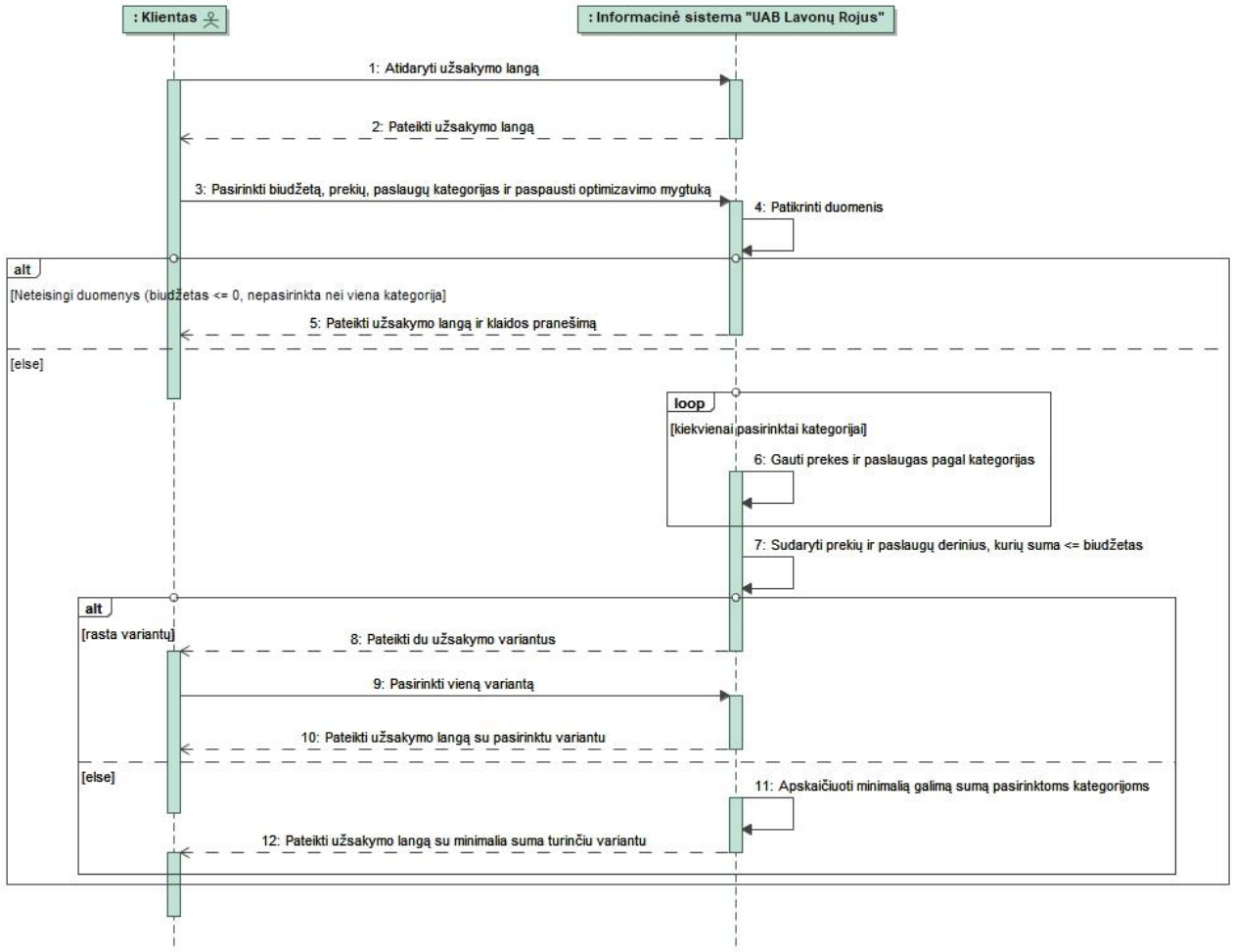
2-28 pav. PA „Ištrinti prekę“ sekų diagrama

Sukurti prekę sekų diagramoje (2.29 pav.) pavaizduota kaip darbuotojas atsidaręs prekės sukūrimo langą suveda prekės duomenis. Sistema patikrina šiuos duomenis, teisingų duomenų atveju sistema juos išsaugo ir pateikia prekės langą ir sėkmės pranešimą. Neteisingų duomenų atveju sistema pateikia prekės langą ir nesėkmės pranešimą.



2-29 pav. PA „Sukurti prekę“ sekų diagrama

Optimizuoti užsakymo kainą sekų diagramoje (2.30 pav.) pavaizduota kaip klientas atsidaręs užsakymo langą pasirenka biudžetą, prekių ir paslaugų kategorijas ir spaudžia optimizavimo mygtuką. Sistema šiuos duomenis patikrina. Neteisingų duomenų atveju sistema pateikia užsakymo langą ir klaidos pranešimą. Teisingų duomenų atveju sistema gauna prekes ir paslaugas pagal pasirinktas kategorijas, sudaro prekių ir paslaugų derinius, kurių suma neviršyja biudžeto, šiuos derinius pateikia klientui. Klientas pasirenka vieną iš dviejų pasirinktų variantų ir sistemą pateikia užsakymo langą su pasirinktu variantu. Jei derinių pagal biudžetą rasti nepavyko, sistema pateikia užsakymo langą su minimaliai kainuojančiu užsakymo variantu.

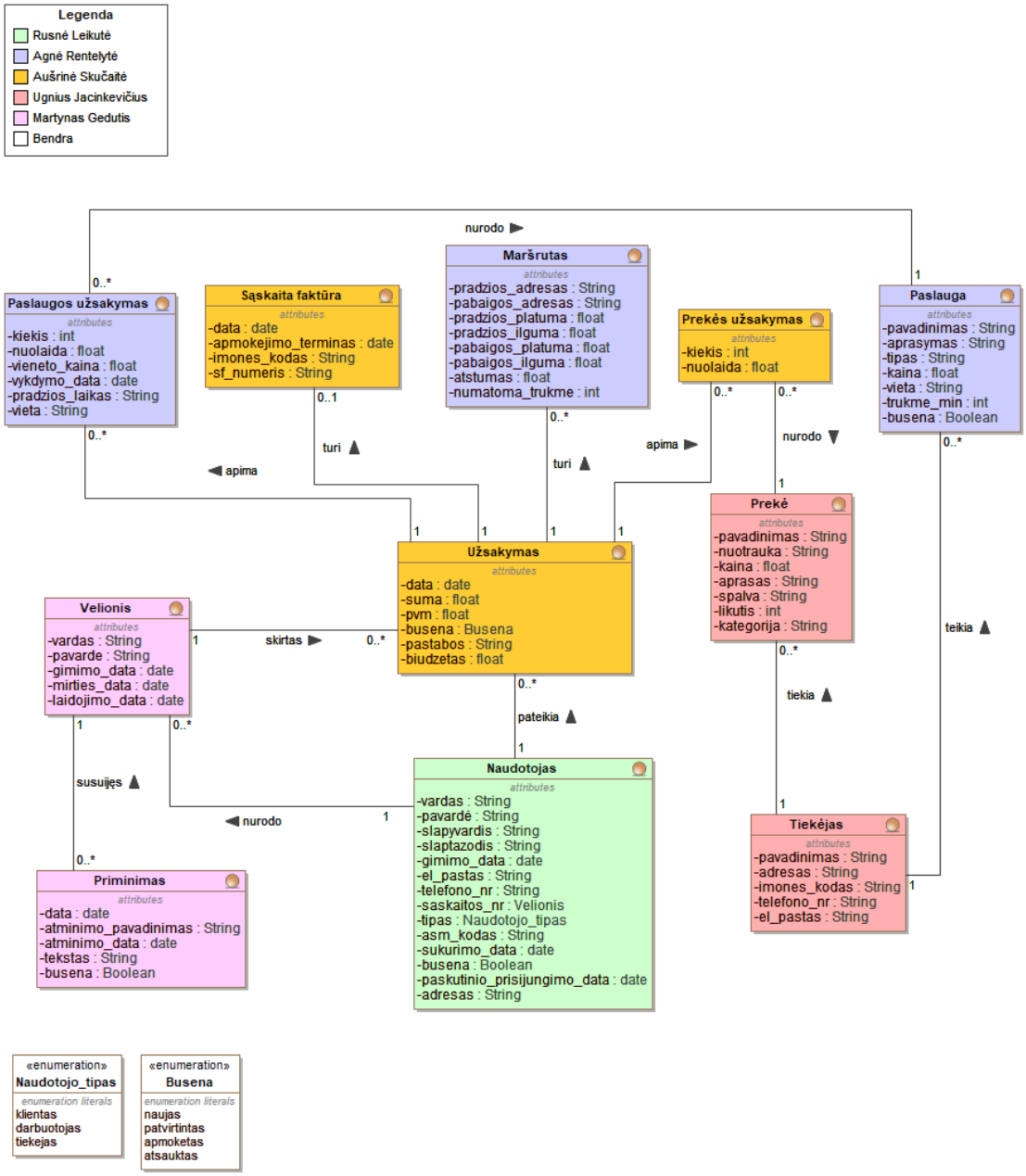


2-30 pav. PA „Optimizuoti užsakymo kainą“ sekų diagrama

APIBENDRINIMAS: Sudarytose sekų diagramose pavaizduota naudotojo ir sistemos sąveika atliekant pagrindines klientų dalies, mokėjimų dalies, tvarkaraščio, paslaugų dalies, priminimų generavimo bei išsiuntimo funkcijos ir maršruto sudarymo funkcijas: prisijungimą, registraciją, atsijungimą, profilio peržiūrą, redagavimą ir ištrynimą, tvarkaraščio peržiūrą bei eksportavimą, paslaugos peržiūrą, užsakymo sudarymą, priminimų generavimą bei išsiuntimą, sąskaitos faktūros generavimą, maršruto sudarymą, prekių sukūrimą, redagavimą, ištrynimą, peržiūrą ir kainos optimizavimą pagal biudžetą. Kiekvienoje diagramoje parodyta pranešimų seka nuo naudotojo veiksmo iki sistemos atsakymo, o alternatyvūs scenarijai, pvz., neteisingi duomenys, atšauktas veiksmas ar nerasti įrašai, aprašyti naudojant alt, opt ir loop fragmentus. Diagramos atitinka panaudojimo atvejų diagramoje nurodytus aktorius ir funkcijas bei naudoja esybių ryšių diagramoje apibrėžtus duomenis.

2.3. Dalykinės srities esybių klasės

Esybių ryšių diagramoje (2-31 pav.) pavaizduotos pagrindinės sistemos duomenų esybės, jų atributai ir tarpusavio ryšiai su kardinalumais. Daugelis su daugeliu ryšiai tarp užsakymo ir paslaugų bei prekių išskaidyti tarpinėmis esybėmis „Paslaugos užsakymas“ ir „Prekės užsakymas“.



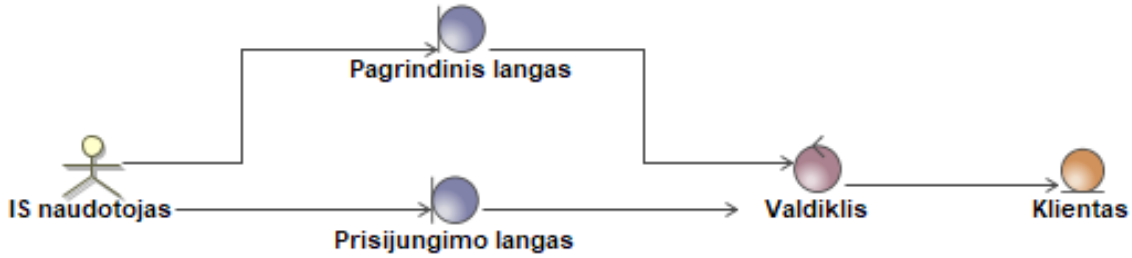
2-31 pav. Dalykinės srities esybių klasių diagrama *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

Sudarytas duomenų modelis apima visas sistemos posistemes: naudotojų ir velionių duomenis, paslaugų ir prekių katalogą su tiekėjais, užsakymus su jų eilutėmis, sąskaitas faktūras, transportavimo maršrutus bei priminimus. Užsakymo eilutėse saugoma kaina užsakymo metu ir paslaugos vykdymo laikas, todėl išsaugomi istoriniai duomenys ir galima sudaryti tvarkaraštį. Priminimai susieti su velioniu, o užsakymo būsenos ir naudotojų tipai aprašyti išvardijimais, todėl modelis yra nuoseklus ir atitinka sistemos aprašą bei panaudojimo atvejų diagramą.

3. Reikalavimų analizės modelis

3.1. Panaudojimo atvejų analizės diagramos

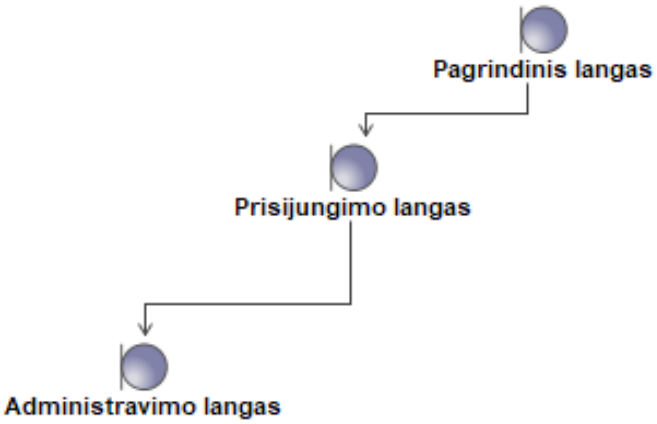
Reikalavimų analizės diagramos kiekvienam panaudojimo atvejui ir jų aprašymai.



3-1 pav. PA „Prisijungti“ analizės diagrama *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

3.2. Naudotojo sąsajos modelis

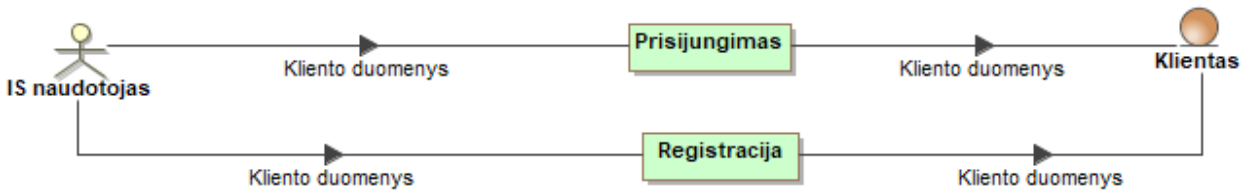
Navigavimo planas, pateikiamas klasių diagrama su stereotipais *«boundary»*.



3-2 pav. Naudotojo navigavimo planas *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

3.3. Duomenų srautai

Duomenų srautų diagramos kiekvienai posistemei ir jų aprašymai.

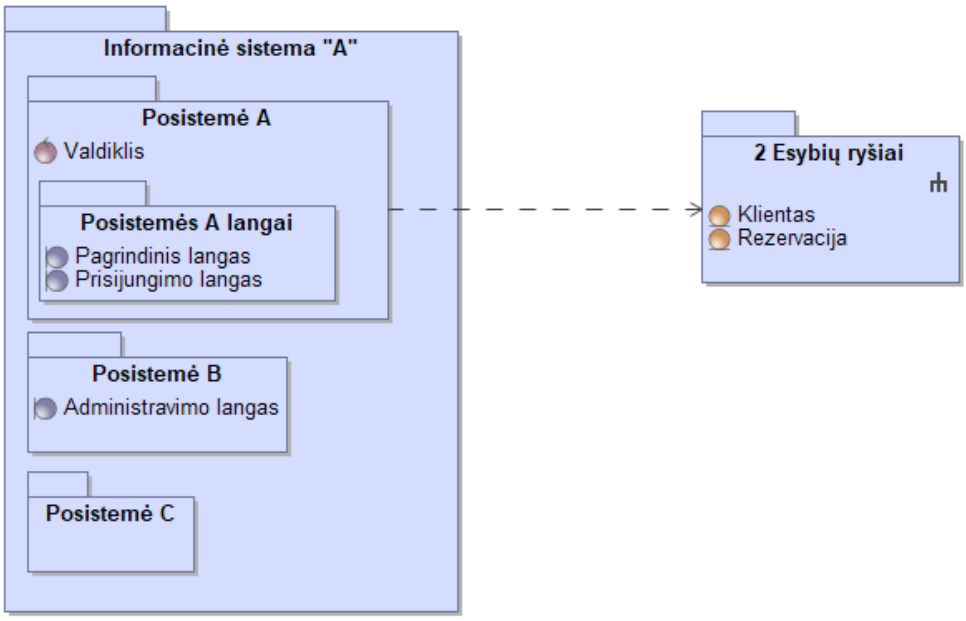


3-3 pav. Duomenų srautų diagrama *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

4. Projekto modelis

4.1. Sistemos architektūra

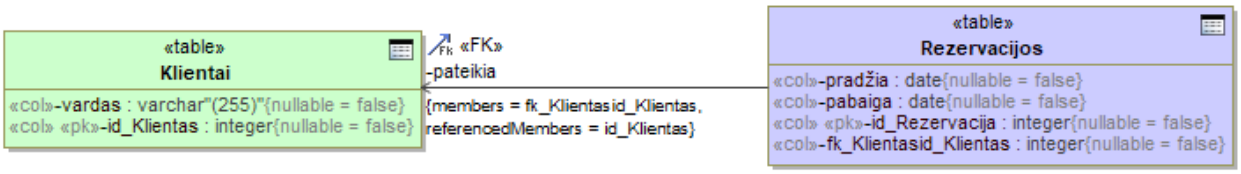
Bendra visos sistemos architektūros diagrama ir jos aprašymas.



4-1 pav. Sistemos architektūra *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

4.2. Duomenų bazės schema

Duomenų bazės schema ir jos aprašymas (kiekvienos lentelės). Gaunamas transformuojant iš dalykinės srities esybių diagramos. Naudojami stereotipai *«table», «PK», «FK»*. Visos lentelės turi atitikti spalvinę legendą nurodytą įvado aprašyme.



4-2 pav. Duomenų bazės schema *(Pavyzdyje pateiktas tik fragmentas)*

4.3. Sistemos realizacija

Visų užpildytų naudotojo sąsajos formų ir ataskaitų vaizdai bei jų aprašymai. Iliustraciniai pavyzdžiai pateikiami su užpildytais testiniais duomenimis.

Išvados

Pateikiamos galutinės išvados, apimančios visą darbo eigą. Išvadas rašyti akcentuojant kokybinius (ar bent kiekybinius) kriterijus. Faktas nėra išvada, jei jis nėra pagrįstas.
Išvadų pavyzdžiai:

1. Pasirinkta *pardavimų* dalykinė sritis, nes ...
2. Pasirinktas … realizavimo variantas (technologijos, uždavinių sudėtis ir pan.), kadangi …
3. Sistema skirta … naudotojų tipams, nes ...
4. Sistema turės užtikrinti … funkcijas, kurios ...
5. Ateityje būtų naudinga sistemą patobulinti, kadangi ...

Literatūros sąrašas

Pateikiama darbo metu naudota literatūra (jei tokia buvo naudotasi).

Priedai

Priedai dedami tik tada, kai jų reikia. Siūloma nepersistengti ir nepridėti to, kas visiškai nenaudinga. Jeigu priedas įdėtas čia, vadinasi jis bent kartą turi būti paminėtas darbo tekste (principas tas pats, kaip ir su literatūros citavimu).